Análisis estadístico y predicción de variación de precios entre tiendas (GEOPRECIO)

Hernández Juarez Perla, Carretero Contreras Kitzia D.,
Molotla Jimenez Isaac E., and Cintora Ruvalcaba Samuel S.
Universidad de Guadalajara

Se compararon precios de leche, aceite y arroz en Bodega Aurrera, Walmart, La Comer y Soriana. Bodega Aurrera resultó más barato en marcas masivas de leche; Walmart cobró entre $1.65 y $2.51 MXN más por productos equivalentes; y el arroz presentó heterocedasticidad entre cadenas.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza si existen diferencias estadísticamente significativas en el precio de productos de la canasta básica entre cadenas de supermercados en México. Se aplicaron tres pruebas de inferencia estadística: ANOVA de un factor, observaciones pareadas y razón de varianzas.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el consumidor mexicano enfrenta fluctuaciones constantes en los precios de la canasta básica debido a la inflación y las dinámicas del mercado. Frecuentemente se asume que ciertas tiendas son "más baratas" o que los productos cuestan lo mismo independientemente del supermercado. Sin embargo, no está estadísticamente comprobado si cambiar de tienda genera un ahorro real y significativo en los mismos productos o si las diferencias observadas responden al azar y al ruido del mercado.

Para responder esta problemática, se analizaron precios de leche, aceite y arroz en cuatro cadenas de supermercados: Bodega Aurrera, Walmart, La Comer y Soriana, mediante tres pares de hipótesis aplicados a una base de datos obtenida autónomamente.

Para el caso de las leches se aplicó **ANOVA** de un solo factor [2]:

- ***Hipótesis Nula (H_0)***: *El precio promedio por litro de leche es estadísticamente igual en todas las tiendas. Las diferencias observadas son producto del azar.*
- ***Hipótesis Alternativa (H_1)***: *Al menos un supermercado ofrece un precio promedio significativamente distinto.*

Para comparar directamente los precios entre Walmart y Bodega Aurrera, se utilizó una prueba de hipótesis para **observaciones pareadas**.

- ***Hipótesis Nula (H_0)***: *No existe ninguna diferencia real; cualquier disparidad observada en la muestra se atribuye al error de muestreo y al ruido del mercado.*

- ***Hipótesis Alternativa (H_1)***: *Existe una diferencia significativa entre los precios promedio.*

Se fijó un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

Para el caso del arroz se realizó una **prueba de razón entre varianzas** para comparar la dispersión de precios entre tiendas.

Hipótesis para Shapiro-Wilk (para cada tienda):

- ***Hipótesis Nula (H_0)***: *Los datos siguen una distribución normal.*
- ***Hipótesis Alternativa (H_1)***: *Los datos no siguen una distribución normal.*

Si el valor p >0.05 no se rechaza H_0 y se asume normalidad.

Hipótesis para razón entre varianzas (por cada par de tiendas):

- ***Hipótesis Nula (H_0)***: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ *Las varianzas de los precios entre las dos tiendas comparadas son iguales*
- ***Hipótesis Alternativa (H_1)***: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ *Las varianzas de los precios son diferentes*

Hipótesis para prueba de Levene (las cuatro tiendas incluyendo La Comer):

- ***Hipótesis Nula (H_0)***: *Las varianzas son homogéneas (homocedasticidad).*
- ***Hipótesis Alternativa (H_1)***: *Las varianzas no son homogéneas (heterocedasticidad).*

III. METODOLOGÍA

La base de datos se construyó mediante web scraping de las plataformas digitales de Walmart, Bodega Aurrera, La Comer y Soriana durante abril de 2026, obteniendo 1,513 registros. Posteriormente se realizó una limpieza manual para eliminar productos no alimenticios y estandarizar los precios de leche a costo por litro, permitiendo comparar presentaciones de distinto volumen. El análisis comparativo se centró principalmente en Walmart y Bodega Aurrera por ser las cadenas más representativas.

Para el análisis de precios de leche entre supermercados se empleó **ANOVA de un factor**, prueba que permite determinar si las medias de tres o más grupos independientes son estadísticamente iguales.

En el análisis comparativo entre Walmart y Bodega Aurrera, la variable de interés fue la diferencia de precios entre productos equivalentes. La hipótesis nula establece que no existe una diferencia real en los precios promedio y que cualquier variación se debe al azar o al error de muestreo, mientras que la hipótesis alternativa sostiene que existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas tiendas. Para evaluar estas hipótesis se utilizó un nivel de significancia de $\alpha = 0{,}05$.

Para el arroz se aplicó la prueba de **razón entre varianzas**, con el fin de comparar la dispersión de precios entre tiendas. Debido a que esta prueba requiere normalidad poblacional, pre-

viamente se utilizó la prueba de **Shapiro-Wilk**. Cuando no se cumplió este supuesto, se empleó la prueba de **Levene**, ya que no requiere normalidad y permite comparar más de dos grupos simultáneamente.

IV. RESULTADOS

Los resultados del análisis **ANOVA** aplicado a los precios de leche fueron los siguientes:

Marca	**Estadístico F**	**Valor p**	**Conclusión**
Lala	17.6009	0.0002	Rechazar H_0
Alpura	28.1179	0.0000	Rechazar H_0
Santa Clara	2.5262	0.1285	No rechazar H_0
Great Value	5.6127	0.0317	Rechazar H_0
San Marcos	0.0330	0.8630	No rechazar H_0

Cuadro I. Resultados de ANOVA por marca de leche

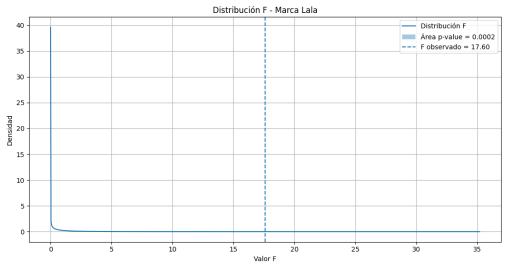

Figura 1. Distribución F marca LALA.

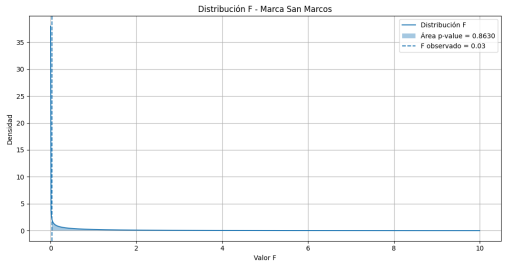

Figura 2. Distribución F marca San Marcos.

Para las marcas Lala, Alpura y Great Value, Bodega Aurrera resultó significativamente más barato que Walmart, con diferencias de \$4.63, \$4.22 y \$3.15, respectivamente. Para Santa Clara y San Marcos no se encontraron diferencias estadísticas.

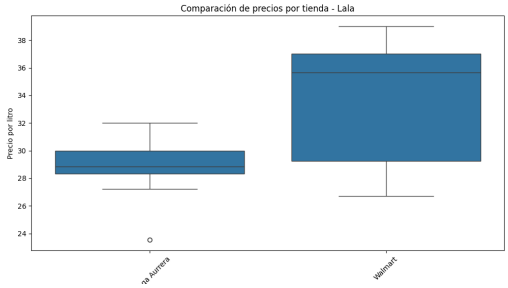

Figura 3. Boxplot comparativa de precio por litro marca LALA entre tiendas Bodega Aurrera y Walmart.

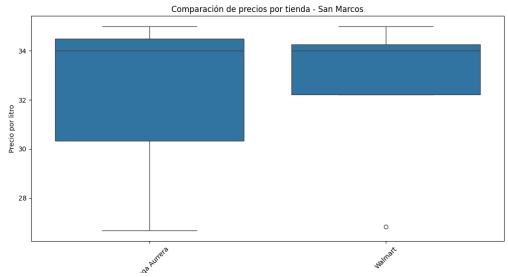

Figura 4. Boxplot comparativa de precio por litro marca San Marcos entre tiendas Bodega Aurrera y Walmart.

Después del ANOVA se aplicó prueba de Tukey para identificar diferencias significativas entre tiendas y obtener intervalos de confianza.

Para las **observaciones pareadas** ($n = 223$) se calculó el estadístico $T = \bar{D}/S_{\bar{D}}$, donde $S_{\bar{D}} = S_D/\sqrt{n}$, siguiendo una distribución t con $\nu = 222$ grados de libertad. La prueba bilateral

arrojó $T = 9{,}5583$ y $p \approx 0$, con $\mathrm{IC}_{95\,\%}(\mu_D) = (1{,}6531,\ 2{,}5119)$. Al excluir el cero, se rechaza H_0 con $\alpha = 0{,}05$: Walmart cobra entre \$1.65 y \$2.51 MXN más que Bodega Aurrera por los mismos productos.

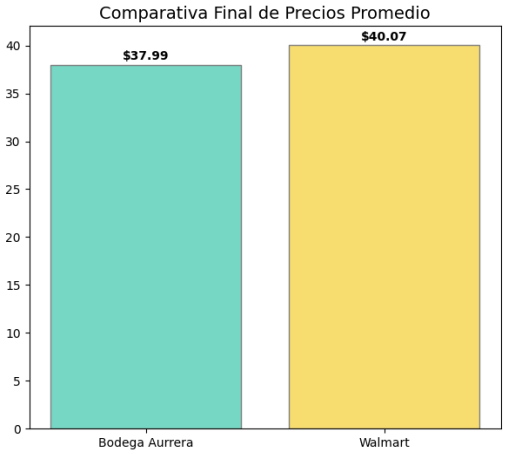

Figura 5. Comparativo de los precios promedio.

Como se ilustra en la Fig. 5, Walmart cobra, en promedio, entre \$1.65 y \$2.51 pesos más que Bodega Aurrera

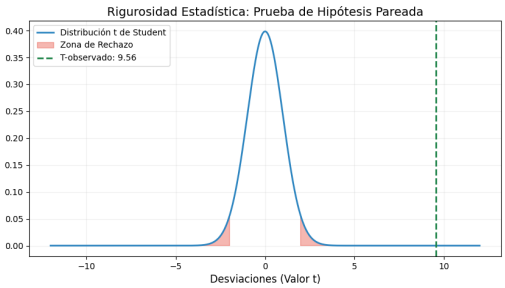

Figura 6. Distribucion T para la observacion pareada.

Para el arroz, los resultados de la prueba **Shapiro-Wilk** [SciPy developers] mostraron que La Comer fue la unica cuyo valor p resultó menor a 0.05, por lo que se rechazó la hipotesis nula. Para las demás cadenas se asumió normalidad en sus distribuciones de precios.

Tienda	**W_Manual**	**p-valor**	**Normalidad**
Bodega Aurrera	0.9280	0.1416	Sí
La Comer	0.9392	0.0395	No
Soriana	0.9564	0.2182	Sí
Walmart	0.9608	0.4307	Sí

Cuadro II. Resultados Shapiro-Wilk por tienda (arroz).

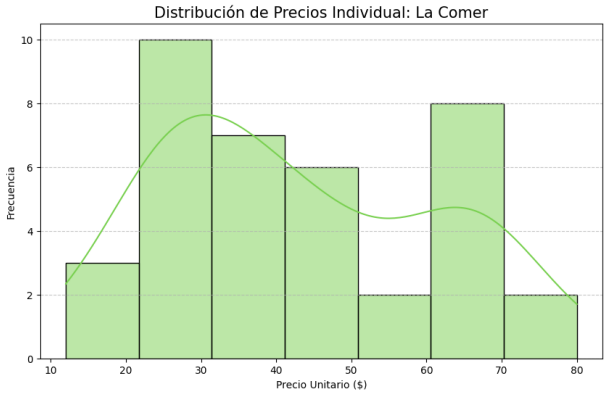

Figura 7. Distribucion de precios en La Comer.

Los resultados de la razón entre varianzas se resumen en el Cuadro III. Para todos los pares, H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ y H_1: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

Comparación	F_{calc}	F_{crit}	**Resultado**
B. A. vs Walmart	2.4924	2.4060	Rechaza H_0
B. A. vs Soriana	2.5318	2.390	Rechaza H_0
Walmart vs Soriana	1.0158	2.210	No rechaza H_0

Cuadro III. Razón entre varianzas por par de tiendas (arroz).

Al comparar Bodega Aurrera contra Walmart y Soriana, se rechazó la hipótesis nula (H_0), concluyendo que la dispersión de sus precios es sig-

nificativamente diferente, lo que sugiere una política de precios menos uniforme o una mayor variedad de marcas.

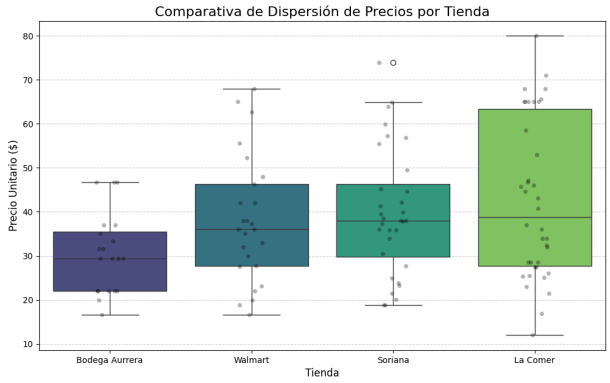

Figura 8. Boxplot de precios por tienda.

Para incluir a La Comer se aplicó la prueba de **Levene** (H_0: homocedasticidad, H_1: heterocedasticidad), obteniendo $F_{Levene} = 3{,}9351 > F_{crit} = 2{,}689$, por lo que se rechaza H_0: existe heterocedasticidad entre las cuatro tiendas.

Dado que el valor calculado fue mayor al valor crítico, se rechazó H_0. Existe evidencia estadística suficiente para concluir que las varianzas de los precios del arroz no son iguales entre las cuatro tiendas, es decir, existe heterocedasticidad.

Error Tipo I: en **observaciones pareadas**, implicaría concluir erróneamente que Walmart tiene precios mayores que Bodega Aurrera cuando no existe tal diferencia, con probabilidad limitada por $\alpha = 0{,}05$. En **razón de varianzas**, significaría afirmar incorrectamente que las varianzas entre tiendas son distintas.

Error Tipo II: en **observaciones pareadas**, consistiría en no detectar una diferencia real entre ambas cadenas; sin embargo, dado $n = 223$ y $T = 9{,}5583$, su probabilidad es baja. En **razón de varianzas**, equivaldría a asumir que Walmart y Soriana tienen varianzas iguales cuando sus precios fluctúan de forma distinta.

V. DISCUSIÓN

Los tres análisis convergen en confirmar diferencias estadísticamente significativas entre cadenas, aunque su magnitud varía según producto y marca.

En **leche**, el ANOVA rechaza H_0 parcialmente: Bodega Aurrera es significativamente más barato en marcas masivas y propia (Lala $-\$4.63$, Alpura $-\$4.22$, Great Value $-\$3.15$ MXN/L), mientras que para Santa Clara y San Marcos no existe diferencia estadística ($p > 0{,}05$).

Las **observaciones pareadas** ($n = 223$, $T = 9{,}5583$, $p \approx 0$) confirman que Walmart cobra entre \$1.65 y \$2.51 MXN más por los mismos productos, diferencia pequeña a nivel individual pero acumulable en una despensa completa.

Para el **arroz**, Bodega Aurrera presenta mayor dispersión de precios que Walmart y Soriana ($F_{calc} > F_{crit}$), mientras que estas dos últimas no difieren entre sí. La prueba de Levene ($F = 3{,}9351 > F_{crit} = 2{,}689$) confirma heterocedasticidad global, descartando ANOVA estándar para comparar promedios de arroz.

El análisis controló el Error Tipo I con $\alpha = 0{,}05$; en categorías con muestras reducidas persiste un margen de Error Tipo II donde diferencias sutiles podrían no detectarse.

[SciPy developers] SciPy developers. scipy.stats.shapiro — SciPy v1.17.0 manual. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.shapiro.html. Consultado en abril de 2026.

[2] Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., and Ye, K. (2012). *Probability & Statistics for Engineers and Scientists*. Pearson, Boston, MA, 9 edition.